پرسش‌های ابهام جلسهٔ ۱۱

جزوهٔ جبر پیشرفتهٔ دکتر خسروی

چهار پرسش زیر به اثبات‌ها و فرض‌های منبع مربوط‌اند. شمارهٔ صفحه‌ها، شمارهٔ یک‌مبنای صفحه در فایل پی‌دی‌اف است. صورت‌های موقت و موارد موکول‌شده در اسلایدها مشخص‌اند. این پرونده برای بررسی بعدی است و پاسخ، شرط پایان این دور رونویسی نیست.

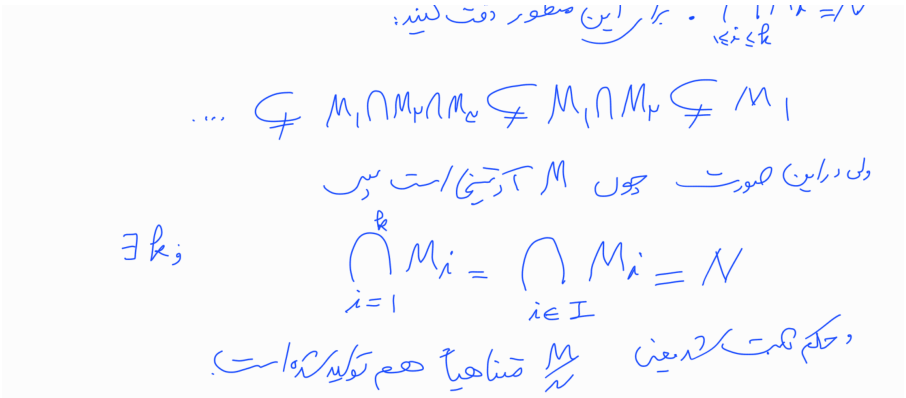
پرسش L11-Q01: انتخاب اشتراک‌های متناهی در خانوادهٔ دلخواه

وضعیت: باز، برای بررسی اختیاریِ بعدی؛ تا تاریخ 2026-10-25 پاسخی ثبت نشده است.

نشانی منبع: نسخهٔ primary، صفحهٔ ۱، نیمهٔ پایین، اثبات آرتینی بودن به هم‌تولید متناهی خارج‌قسمت‌ها.
`sources/lectures/11 Notherian and Artinian modules (2).pdf`

عبارت منبع: برای خانوادهٔ $\{M_i\}_{i\in I}$ با اشتراک N، زنجیرهٔ $M_1 \supsetneq M_1 \cap M_2 \supsetneq \cdots$ نوشته و سپس نتیجه گرفته شده است:

$$\exists k: \quad \bigcap_{i=1}^{k} M_i = \bigcap_{i\in I} M_i = N.$$



خوانش‌های ممکن: I قابل شمارش فرض شده است؛ یا منظور انتخاب پی‌درپی اعضایی از خانواده است که تا پیش از رسیدن به N، اشتراک را اکیداً کوچک کنند.

دلیل پرسش: توقف اشتراک‌های یک دنبالهٔ دلخواه به‌تنهایی ثابت نمی‌کند اشتراک آن برابر اشتراک کل خانوادهٔ دلخواه است؛ نحوهٔ انتخاب در جزوه تصریح نشده است.

وضعیت در اسلاید: آغاز اثبات حفظ شده و گام انتخاب اشتراک‌ها صریحاً به بررسی بعدی موکول شده است؛ تکمیل این گام به‌عنوان متن جزوه عرضه نشده است.

پرسش: آیا منظور همان انتخاب پی‌درپیِ اشتراک‌های اکیداً کوچک‌تر است و اجازه می‌دهید این مرحله در اثبات اسلاید صریح شود؟ یا فرض دیگری برای I منظور است؟

پاسخ یا صورت مورد تأیید و تاریخ:

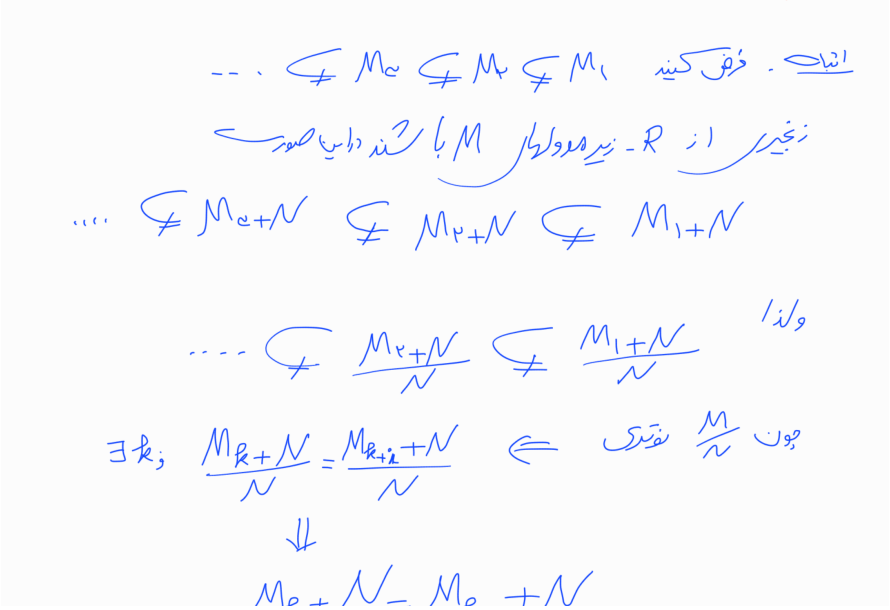
پرسش L11-Q02: شمول سره در زنجیره‌های القایی

وضعیت: باز، برای بررسی اختیاریِ بعدی؛ تا تاریخ 2026-10-25 پاسخی ثبت نشده است.

نشانی منبع: نسخهٔ primary، صفحهٔ ۴، نیمهٔ پایین، و ۵، سطر اول؛ اثبات جهت عکس معیار آرتینی.

`sources/lectures/11 Notherian and Artinian modules (2).pdf`

عبارت منبع: از $M_1 \supsetneq M_2 \supsetneq \cdots$، زنجیره‌های $M_i + N$، $(M_i + N)/N$ و $M_i \cap N$ هم با شمول سره نوشته شده‌اند.



خوانش‌های ممکن: حفظ شمول سره به‌صورت لفظی؛ یا اصلاح آن به شمول غیرسره در سه زنجیرهٔ القایی.

دلیل پرسش: جمع با N، تصویر در خارج‌قسمت و اشتراک با N لزوماً شمول سره را حفظ نمی‌کنند. برای استفاده از شرط زنجیر نزولی، شمول غیرسره کافی است.

انتخاب موقت در اسلاید: شمول غیرسره به‌طور آشکار به‌عنوان اصلاح موقت استفاده شده است؛ این انتخاب، پاسخ یا تأیید کاربر محسوب نمی‌شود.

پرسش: آیا در سه زنجیرهٔ القایی، همهٔ علامت‌های $\supsetneq$ را به $\supseteq$ تغییر دهم؟ زنجیرهٔ فرض خلافِ اولیه همچنان می‌تواند سره بماند.

پاسخ یا صورت مورد تأیید و تاریخ:

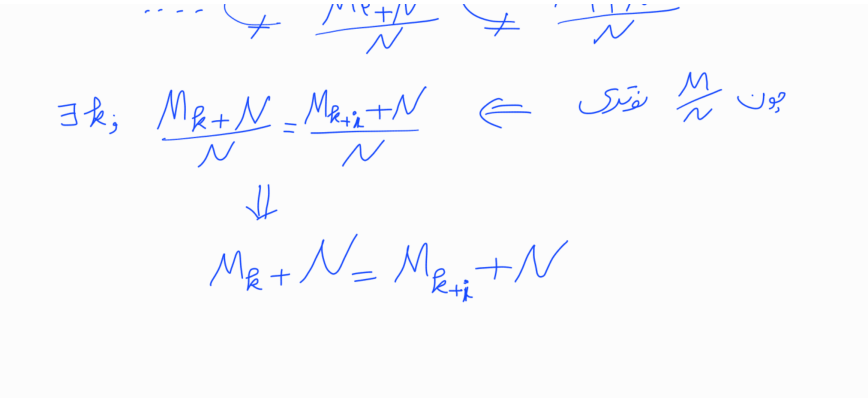
پرسش L11-Q03: نوتری یا آرتینی در توقف زنجیرهٔ نزولی؟

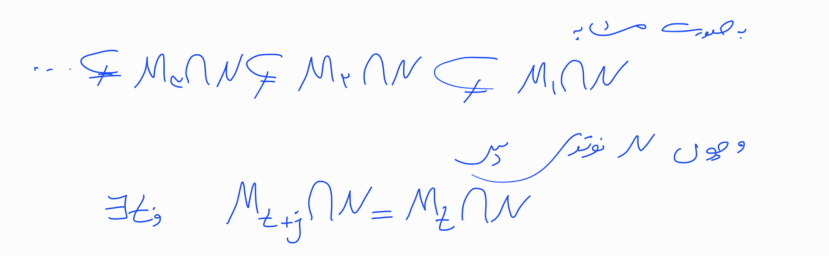
وضعیت: باز، برای بررسی اختیاریِ بعدی؛ تا تاریخ 2026-10-25 پاسخی ثبت نشده است.

نشانی منبع: نسخهٔ primary، صفحهٔ ۴، پایین صفحه، و ۵، بالای صفحه، پس از زنجیرهٔ اشتراک‌ها.

`sources/lectures/11 Notherian and Artinian modules (2).pdf`

عبارت منبع: در صفحهٔ ۴ «چون M/N نوتری» و در صفحهٔ ۵ «چون N نوتری» خوانده می‌شود؛ سپس توقف زنجیره‌های نزولی نتیجه گرفته شده است.





خوانش‌های ممکن: «نوتری» مطابق ظاهر دست‌نویس؛ یا «آرتینی» مطابق فرض قضیه و نوع زنجیره.

دلیل پرسش: در صورت قضیه N و M/N آرتینی‌اند. نوتری بودن به‌تنهایی توقف زنجیرهٔ نزولی را نتیجه نمی‌دهد.

انتخاب موقت در اسلاید: در هر دو محل از فرض آرتینی بودن استفاده شده و موقت بودنِ این اصلاح در تمام ادامهٔ اثبات مشخص است.

پرسش: آیا هر دو عبارت را به «چون M/N آرتینی است» و «چون N آرتینی است» اصلاح کنم؟

پاسخ یا صورت مورد تأیید و تاریخ:

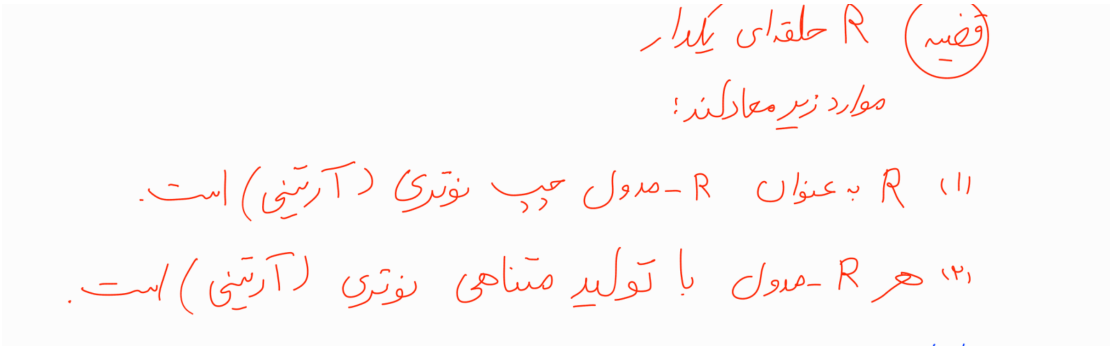
پرسش L11-Q04: فرض یکانی بودن در دو قضیهٔ پایانی

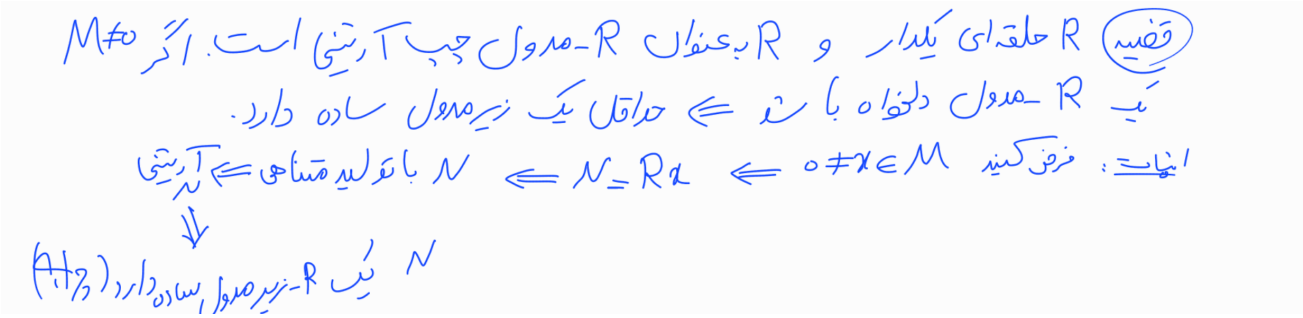
وضعیت: باز، برای بررسی اختیاریِ بعدی؛ تا تاریخ 2026-10-25 پاسخی ثبت نشده است.

نشانی منبع: نسخهٔ primary، صفحهٔ ۸، قضیهٔ میانی و قضیه و اثبات پایین صفحه.

`sources/lectures/11 Notherian and Artinian modules (2).pdf`

عبارت منبع: R یکدار است و «هر Rـمدول با تولید متناهی» مطرح می‌شود؛ در قضیهٔ آخر نیز $M \neq 0$ یک Rـمدول «دلخواه» است. قید یکانی صریح نیست.





خوانش‌های ممکن: همهٔ مدول‌ها در این دو قضیه از ابتدا یکانی فرض شده‌اند؛ یا عبارت «دلخواه» مدول‌های غیریکانی را هم شامل می‌شود.

دلیل پرسش: پوشایی $R^n \to M$ در اثبات اول و ناصفر بودن Rx برای $x \neq 0$ در اثبات آخر به این قرارداد وابسته‌اند. در جزوهٔ درس، یکانی بودن مدول پیش‌تر به‌صورت فرضی جداگانه تعریف شده است.

انتخاب موقت در اسلاید: مدول‌های چپ یکانی فرض شده‌اند؛ این فرض افزوده، کنار هر دو قضیه و اثبات مربوط آشکارا موقت اعلام شده است.

پرسش: آیا در هر دو قضیه و اثبات مربوط، «Rـمدول چپ یکانی» را صریح بنویسم؟ در غیر این صورت، قرارداد یا صورت دقیق مورد نظر را مشخص کنید.

پاسخ یا صورت مورد تأیید و تاریخ:
